

壓力容器/換熱器介紹與設計

王在洋

中鼎工程股份有限公司

2014.06.21

壓力容器/換熱器介紹與設計

1. 化工廠的靜態設備介紹
 - 1.1 什麼是壓力容器
 - 1.2 壓力容器範圍
 - 1.3 壓力容器邊界
2. 壓力容器介紹與設計
 - 2.1 常見之壓力容器構造
 - 2.2 常用之支撐型式
 - 2.3 內部構件
 - 2.4 常用端板之型式
 - 2.5 相關法規及標準介紹
 - 2.6 設計方法簡介
3. 換熱器介紹與設計
 - 3.1 常見之換熱器型式
 - 3.2 為何採用殼管式(Shell and Tube)換熱器?
 - 3.3 TEMA 殼管式換熱器型式
 - 3.4 換熱器常用標準及規範

壓力容器/換熱器介紹與設計

1. 化工廠的靜態設備介紹

石油化工廠之靜態設備(Static Equipment)主要有下列三種設備所組成：

容器	(Vessel)
換熱器	(Heat Exchanger)
儲槽	(Tank)

其中容器及熱交換器均屬於壓力容器的範圍。

設備設計之主要工作是依數據表(Data Sheet)之條件，從事各類容器之應力分析(強度計算)、繪圖，及準備詢價單，審標及圖件審核等。以下便針對容器及換熱器加以說明。

壓力容器/換熱器介紹與設計

1.1 什麼是壓力容器：

保存壓力超過大氣壓壓力之容器、內存會發生壓力之流體之容器或受外壓之容器中屬固定式之壓力容器之構造、裝設物及附屬品。

一般通稱的壓力容器係指受到安全法規管轄的壓力容器，在美規(ASME)系統中是規定承受內壓或外壓之壓力超過15 psi (100kPa)稱為壓力容器。

以壓力範圍的劃分來說0~2.5 psi為常壓儲槽, 2.5~15 psi為低壓儲槽,超過15 psi (100kPa)稱為壓力容器(在台灣、日本、中國大陸則以1.0kg/cm²或0.1MPa為界)，這是受安全法規所要管轄(列管)的壓力容器。單純受外壓(真空)在15psi以下者也不屬於壓力容器。

壓力容器/換熱器介紹與設計

1.2 壓力容器範圍：

部分設備雖然是屬壓力容器但不包括在一般通稱之壓力容器範圍內：

- (1)在其他專項標準中已另有規定者，如鍋爐、高壓氣瓶、廢熱鍋爐。
- (2)非金屬製者。
- (3)與原子能相關者。
- (4)鉚接構造。
- (5)直接接觸火焰者。
- (6)特殊構造如具有複雜之形狀者、低溫平底圓型儲槽、板構造之儲槽等，或特殊用途者，如油壓機、水壓機、泵、壓縮機、渦輪機、內燃機、水壓或氣壓汽缸等之迴轉式或往復式機械之壓力部。

壓力容器/換熱器介紹與設計

1.3 壓力容器邊界:

壓力容器之邊界範圍係指壓力容器之本體(胴體、端板、與此連接之管口等)及下列(1)~(3)列示之部分。

(1)與外部配管之關連部分。

(a)熔接接頭為至最接近之周接頭(不含接頭)。

(b)螺旋接頭為至最接近之螺旋接頭。

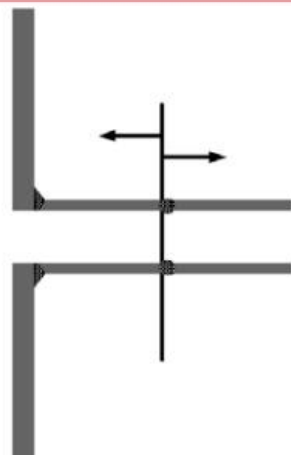
(c)螺栓固凸緣接頭為至最初之凸緣面。

(2)將裝置物直接熔接於耐壓部時，為至其熔接接頭部接頭部。

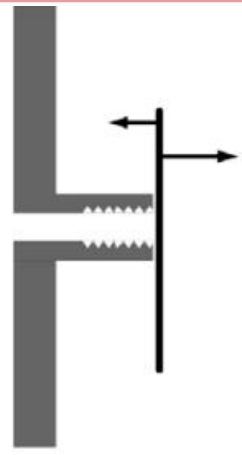
(3)人孔、手孔等受壓之蓋板、熔接接頭、螺栓、螺帽及墊圈。

*直接安裝在耐壓部之裝置物、安全閥等之附屬品，雖不在壓力容器之範圍，惟應符合其應適用之規定。

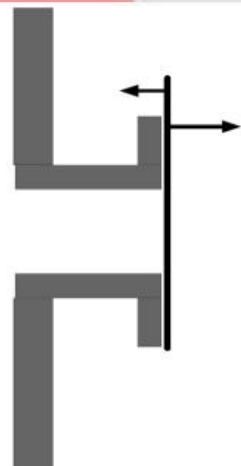
壓力容器/換熱器介紹與設計



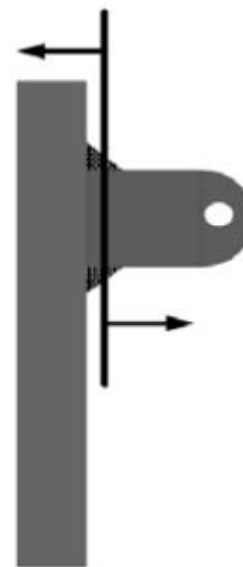
(1)(a)



(1)(b)



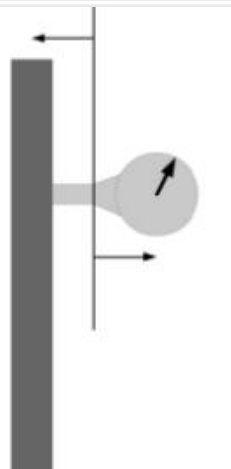
(1)(c)



(2)



(3)



壓力容器/換熱器介紹與設計

2. 壓力容器介紹與設計

2.1 常見之壓力容器構造：

塔槽(Tower, Column)

反應器(Reactor)

貯槽(Drum)

過濾器(Filter)

球型槽(Spherical Tank)

覆土式儲槽(Earth Covered Tank, ECT)

換熱器(Heat Exchanger)

壓力容器/換熱器介紹與設計



塔 槽

2014年



壓力容器/換熱器介紹與設計

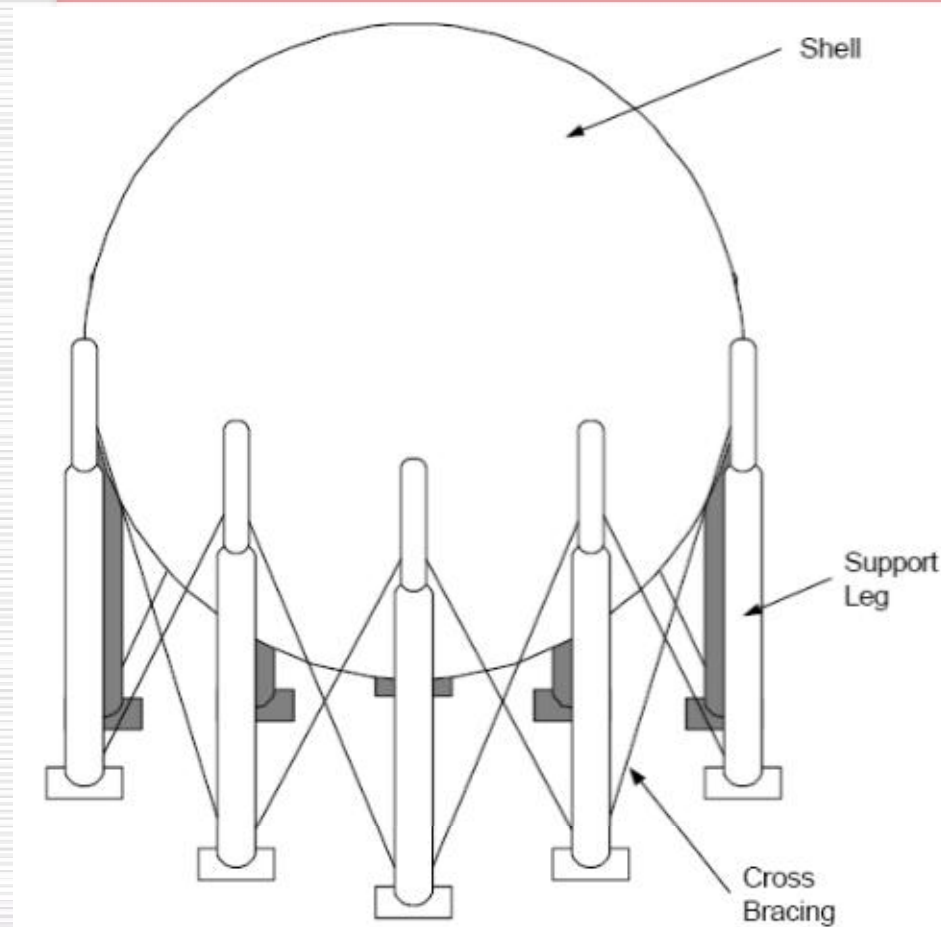
貯 槽



2014年



壓力容器/換熱器介紹與設計



球型槽

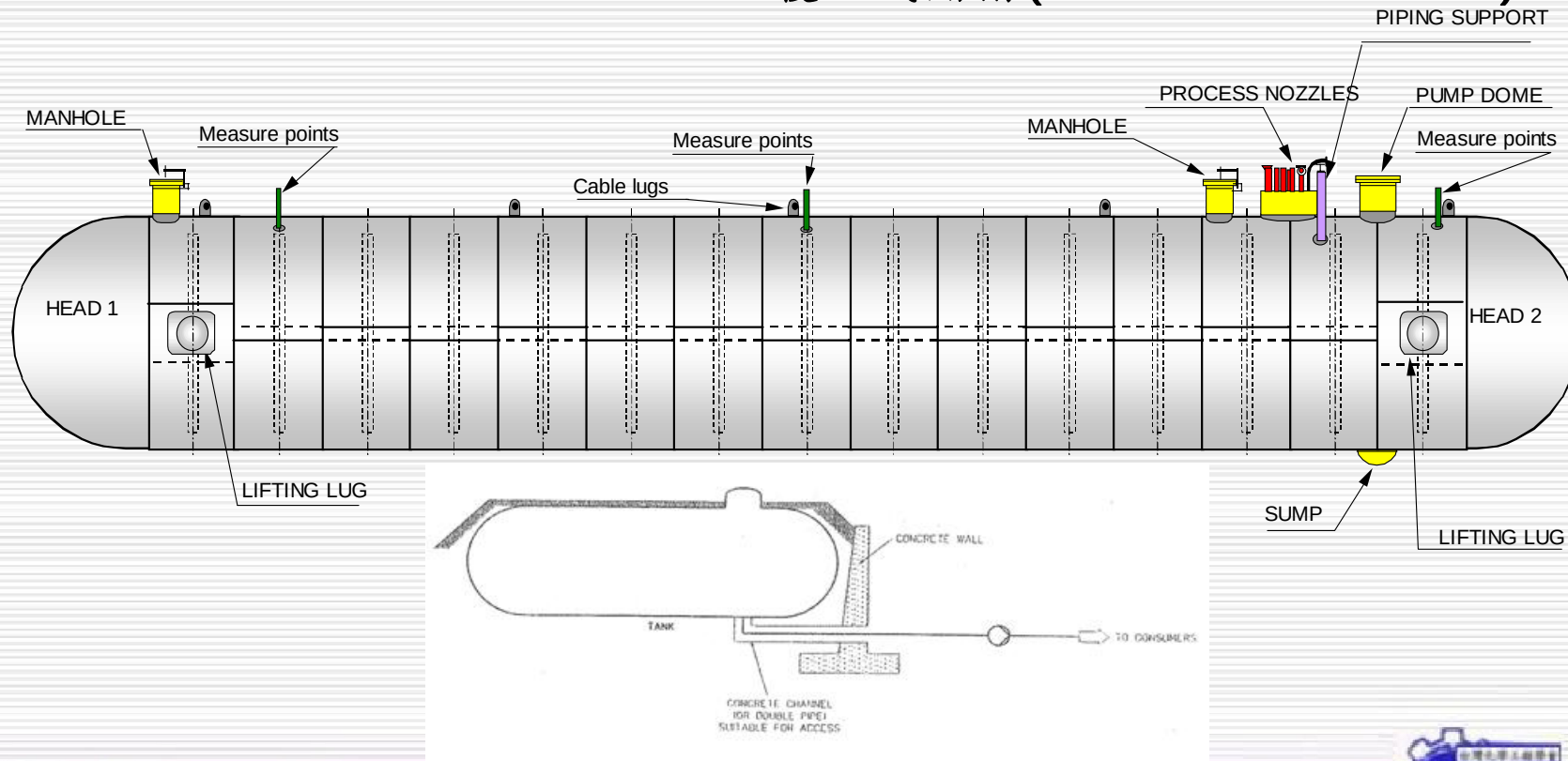


2014年



壓力容器/換熱器介紹與設計

覆土式儲槽(Earth Covered Tank)



2014年



壓力容器/換熱器介紹與設計



覆土式儲槽(Earth Covered Tank)

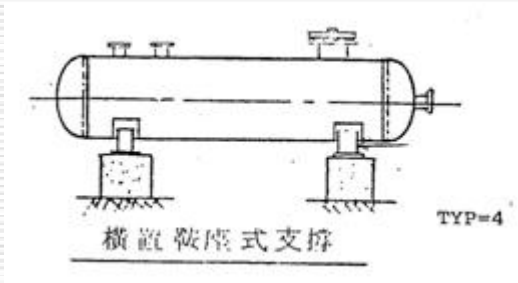
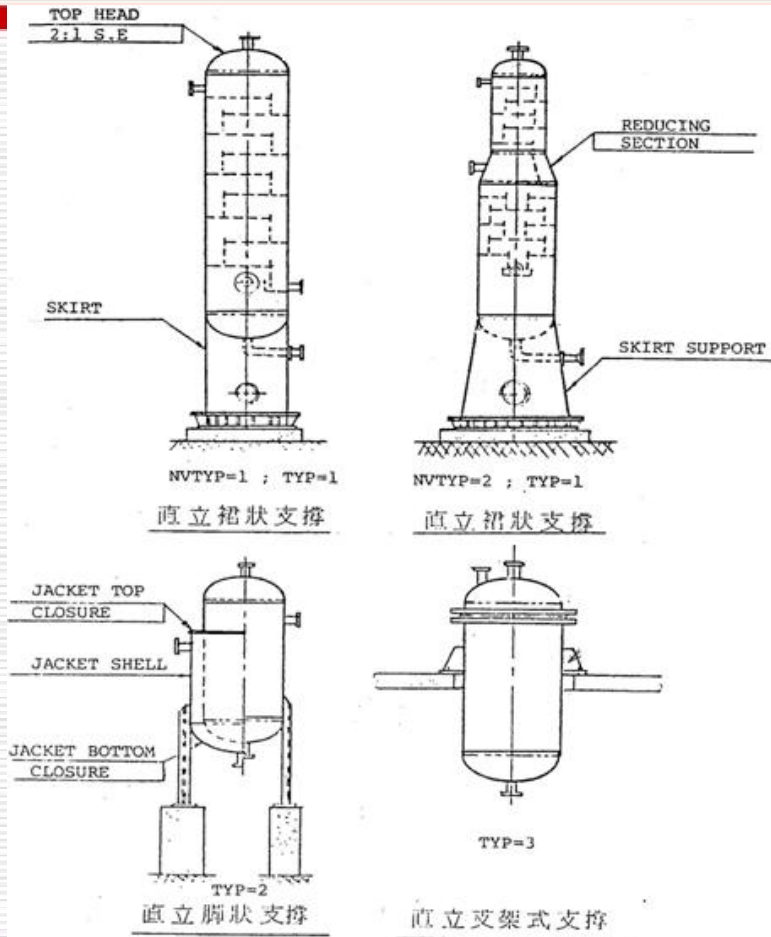


壓力容器/換熱器介紹與設計

2.2 常見之支撐型式:

裙座(Skirt Type)	直立式高塔或大直徑
腳座(Leg Type)	直立式及小直徑
支座或耳座(Lug Type)	直立式(支撐於鋼構或樓板)
鞍座(Saddle Type)	橫式

壓力容器/換熱器介紹與設計



壓力容器/換熱器介紹與設計

2.3 內部構件：

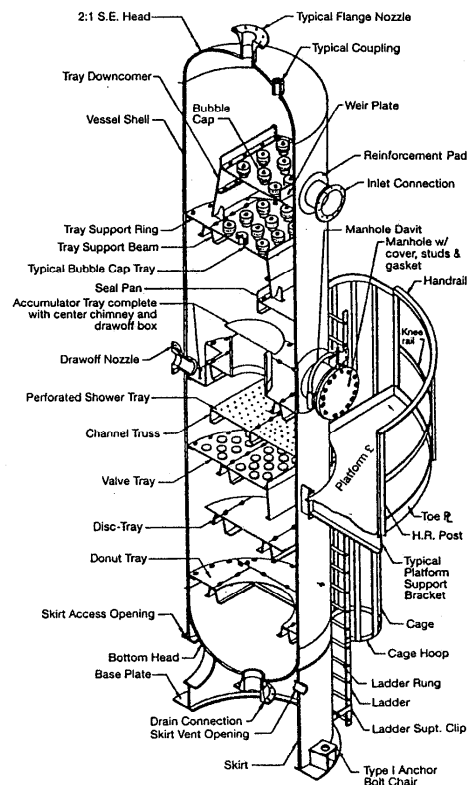


Figure F-1. Typical trayed column.

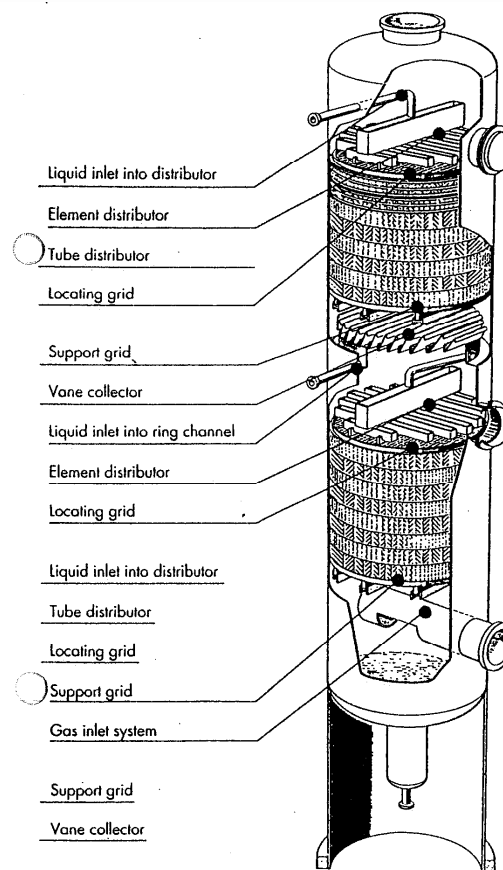
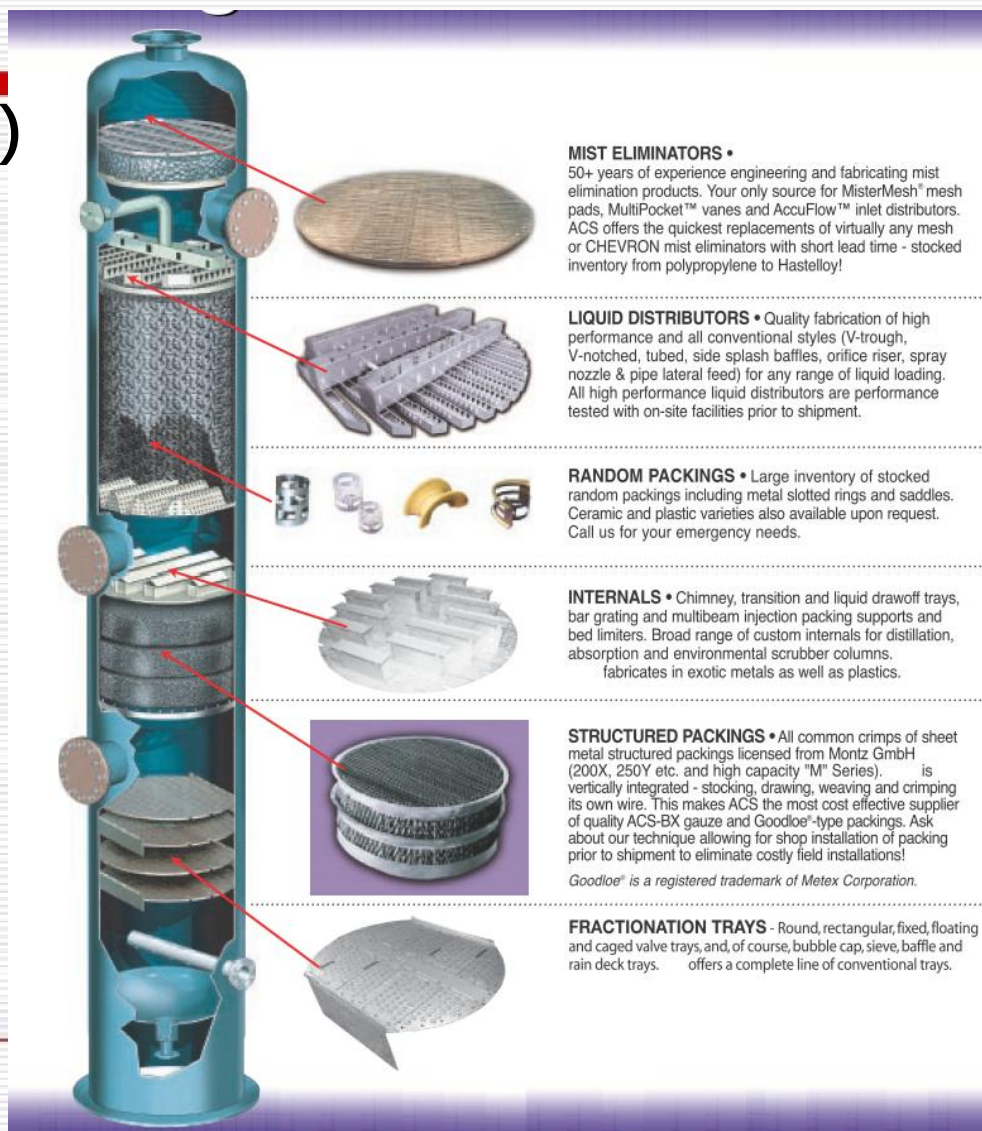


Figure F-2. Typical packed column.

壓力容器/換熱器介紹與設計

2.3 內部構件:(續)

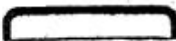


壓力容器/換熱器介紹與設計

2.4 常用端板之型式:

2:1 半橢圓形	(2:1 S.E. Dish)
10% 型碟形	(10% Dish)
ASME Standard Dish	(6% Dish)
半球型	(Hemi-Spherical)
平板	(Flat plate)
其他	(Other)

壓力容器/換熱器介紹與設計

名稱 TYPE	編號 NO.	形狀 FIGURE	符號 SYMBOL	尺寸 DIMENSION	
				R	r
平型端板 FLAT	1		FH	—	$\geq 3t$
TECO標準型端板 STANDARD DISH	2		TS	D	0.06D
10%型端板 10% DISH	3		SD	D	0.1D
2:1半橢圓型端板 2:1 ELLIPTICAL DISH	4		ED	0.904D 0.9045D	0.1727D
深碟型端板 DEEP DISH	5		DD	0.8D	0.155D
半球型端板 HEMISPHERICAL	6		HH	0.5D	—
淺碟型端板 SHALLOW DISH	7		SS	1.5D	0.06D
圓錐型端板 CONICAL DISH	8		CC	—	0.06D

壓力容器/換熱器介紹與設計

2.5 相關法規及標準介紹：

法規(Code)

具有法律地位的技術規定，通常為各國的勞工安全法或技術法規，以原則性規定並指定認可之設計標準為主，並不直接牽涉到細部設計。

美國	各州之勞工安全法(OSHA)及壓力容器法規
中華民國	職業安全衛生法(“勞工安全衛生法”)及危險性機械及設備安全檢查規則
日本	高壓氣體保安法、瓦斯事業法、勞動安全衛生法、電器事業法及各省
中華人民共和國	特種設備安全監察法及固定式壓力容器安全技術監察規程
歐盟	PED 97/23/EC (Pressure Equipment Directive 壓力設備指令)

壓力容器/換熱器介紹與設計

2.5 相關法規及標準介紹：(續)

壓力容器常用設計標準(Standard)及規範(Specification)

美國 ASME BPVC SEC.VIII, DIV.1 Rules for
Construction of Pressure Vessels

中華民國 CNS 9788壓力容器通則
第一種壓力容器檢查基準
高壓氣體特定設備檢查基準

日本 JIS B8265壓力容器的結構(一般原理)

中華人民共和國 GB-150 鋼製壓力容器

歐盟EU EN: EN13445-2009 Unfired Pressure Vessels

UK: PD5500 (參考標準)

German: AD Merkblatt (參考標準)

France: CODAP (參考標準)

壓力容器/換熱器介紹與設計

2.6 設計方法簡介：

主要設計計算是利用材料力學的方法來設計，基本上是以最大主應力理論(Maximum Principal Theory)為其破壞模式，利用安全係數的觀念決定基本容許應力，使得計算得到的之應力值不大於容許應力即為合格。但在特殊元件及部分結構上，以經過應力分析的結果歸納出的參數融合在公式中以修正實際最大應力的值。

計算公式以薄膜力學分析為原則所導引出的公式。

壓力容器/換熱器介紹與設計

2.6 設計方法簡介：(續)

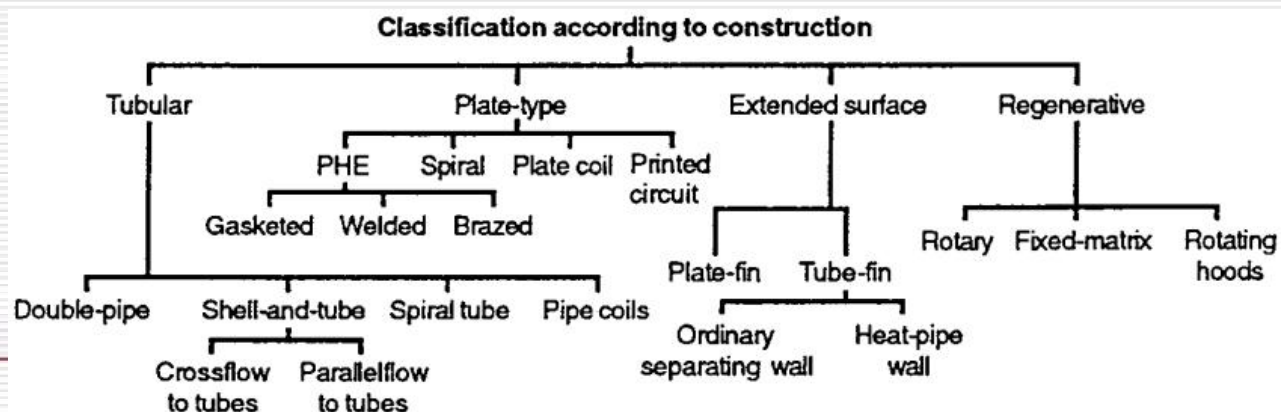
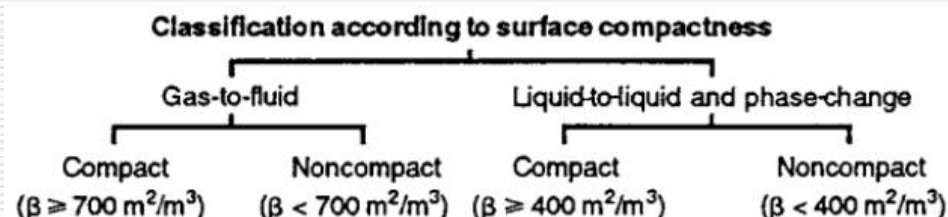
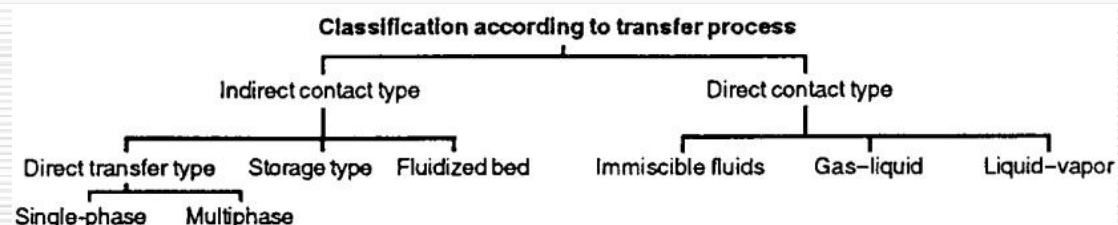
- 計算公式中的焊接效率，與焊道的非破壞檢驗程度有關，100% RT(Full)為1.0，部分RT(Spot)檢查為0.85。
- 碟型端板適用在150psi以下，超過則因為厚度較殼體厚太多而不取。一般最常用為2:1半橢圓形端板，因為計算值比殼體厚度稍小一點。若承受高壓則採用半球型端板。
- 除內壓以外，設備操作在真空狀態或系統有發生真空可能時，要考慮真空設計壓力(即外壓設計)。計算外壓與否對設備影響很大，系統設計時必須先確定。
- 除壓力外，另外要考慮開孔的補強及管線引起的外部負荷造成的影響，設備整體亦要考慮外界風力與地震力的影響。
- 容器的內容物是否為特定的流體，會影響選材即設計製造檢驗的要求，必須在系統設計時加以標注在設計規格書上。

壓力容器/換熱器介紹與設計

3. 換熱器介紹與設計

換熱器的分類：

按熱傳方式、
面積緊湊性、
機械構造



2014年



壓力容器/換熱器介紹與設計

3. 換熱器介紹與設計(續)

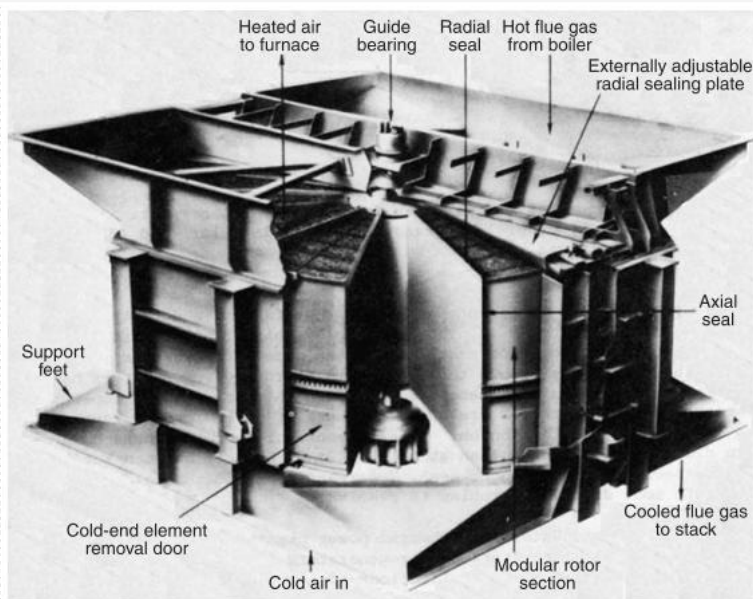


FIGURE 1.38 Ljungstrom air preheater. (Courtesy of ABB Alstom Power Air Preheater, Inc., Wellsville, NY.)

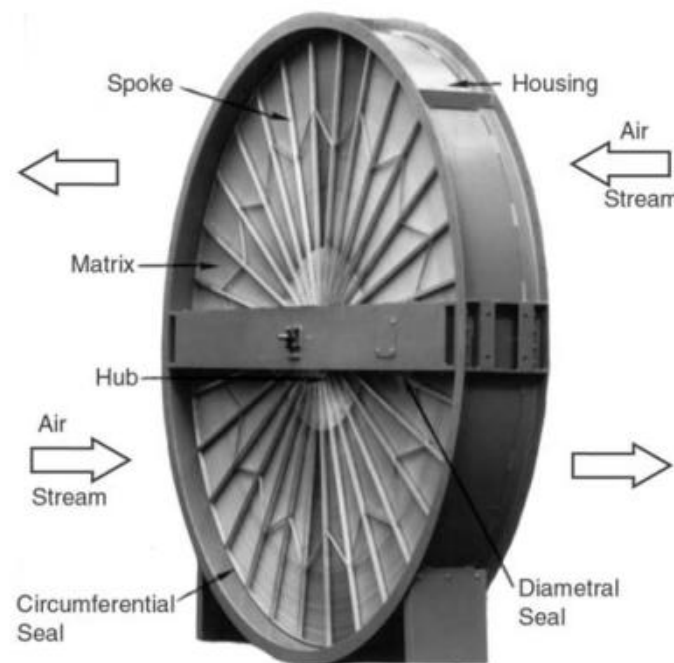


FIGURE 1.39 Heat wheel or a rotary regenerator made from a polyester film.

蓄熱式再生器 Storage-type regenerator

2014年



壓力容器/換熱器介紹與設計

3.1 常見之換熱器型式

- 殼管式(Shell & Tube H.E. , S&T):

依管板(Tubesheet)和殼身(Shell)之接合形式可分為下列三種:

- a. 固定管板(Fixed Type)

- 構造簡單，價格便宜

- b. 浮動頭式(Floating Head Type)

- 殼身與管子之熱膨脹差較大時，成本較高

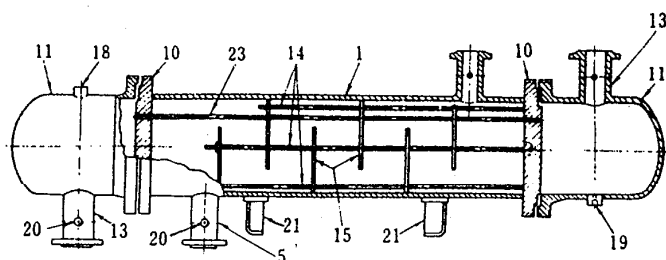
- c. U-管式(U-Tube Type)

- 熱膨脹差較大時，且管側為乾淨液體

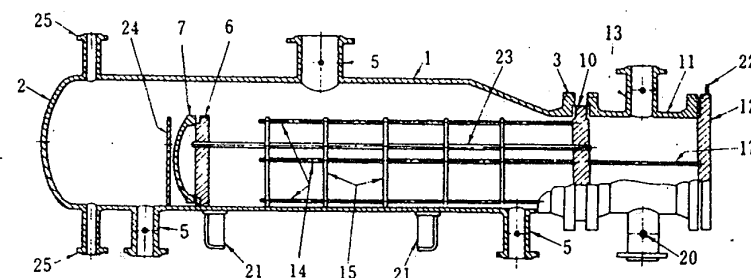
- 雙套管式(Double Pipe, Multi-tube, Hairpin):

常用於傳熱面積 20m^2 以下，直徑12" 以下

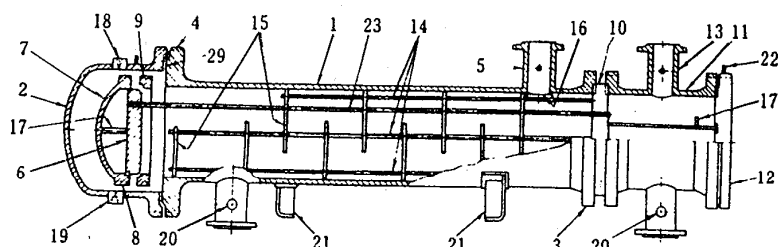
壓力容器/換熱器介紹與設計



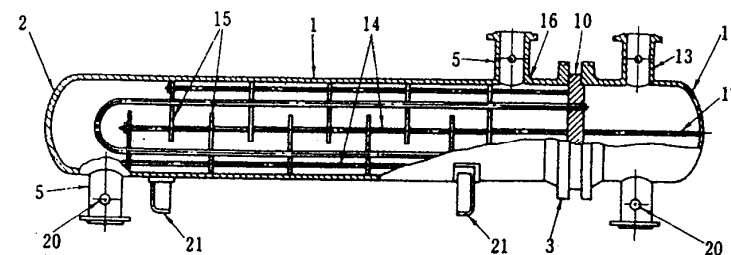
(a) 固定管板式熱交換器



(b-2) Kettle 式 Reboiler



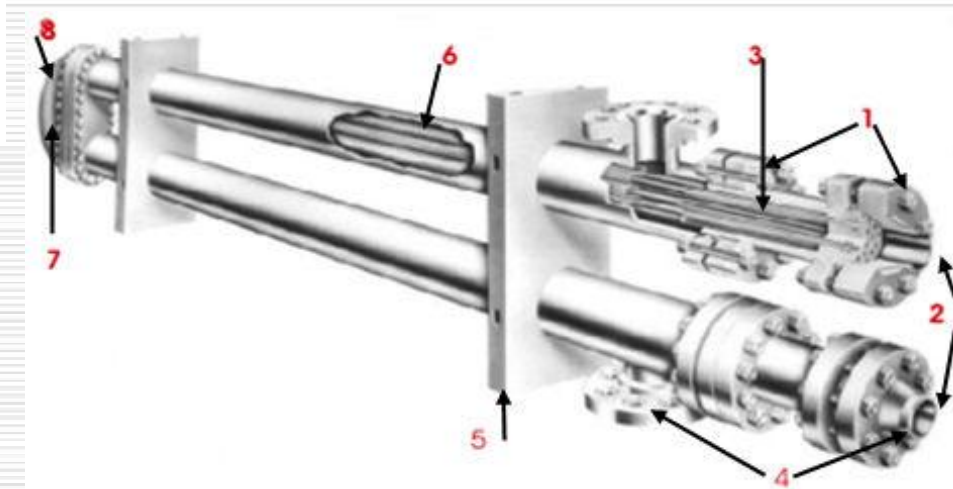
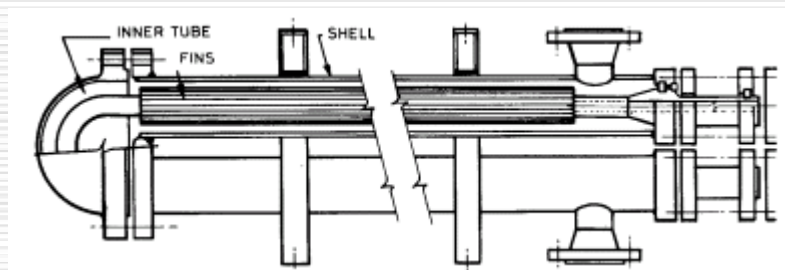
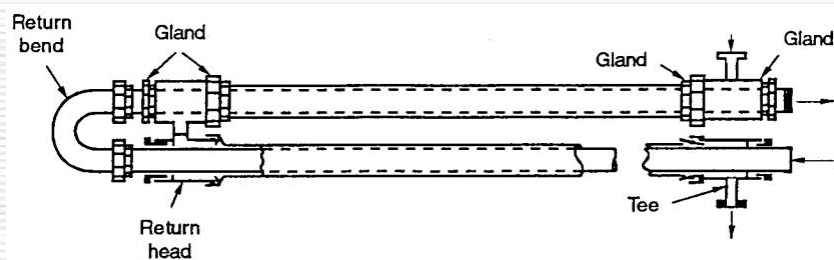
(b-1) 浮動頭式熱交換器



(c) U 字管式熱交換器

殼管式換熱器的構造

壓力容器/換熱器介紹與設計



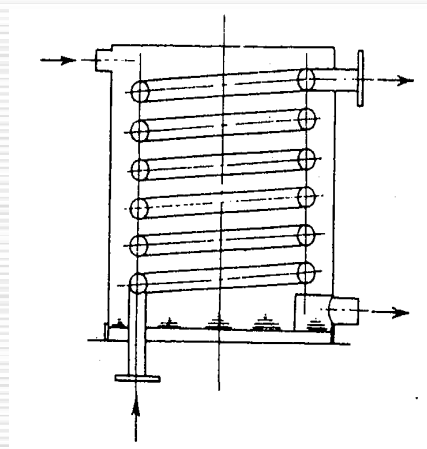
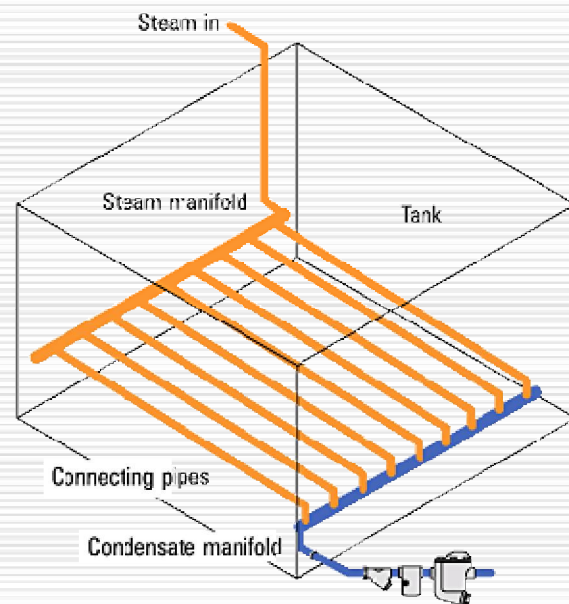
雙套管式換熱器

壓力容器/換熱器介紹與設計

3.1 常見之換熱器型式(續)

- 單管式(Coil type):
置於容器內部，作為加熱或冷卻之用
- 空冷式(Air Cooled Type,ACHE)
以空氣流過傳熱管外表面，達到冷卻效果。依據通風型式有分為鼓風(Forced)和引風(Induced)兩種。
- 板式熱交換器(Plate H.E.)
使用於壓力小於42kg/cm²g,及溫度低於250°C之液體與液體或液體與氣體的熱交換。現在又分Plate and Frame與Brazed Aluminum Plate-Fin兩類。Plate and Frame的構造可分為墊片式(Gasketed)、半焊式(Semi-welded)、全焊式(Full welded)三種。**墊片的材質決定板式換熱器的使用溫度。**
- 漩渦式(Spiral H.E.)
壓損較小，傳熱係數較大，體積較小
- 夾套式(Jacket type H.E.)
有傳統夾套式、半管式(Half-pipe)、蜂窩板(Dimple)

壓力容器/換熱器介紹與設計



Coil 形換熱器

壓力容器/換熱器介紹與設計

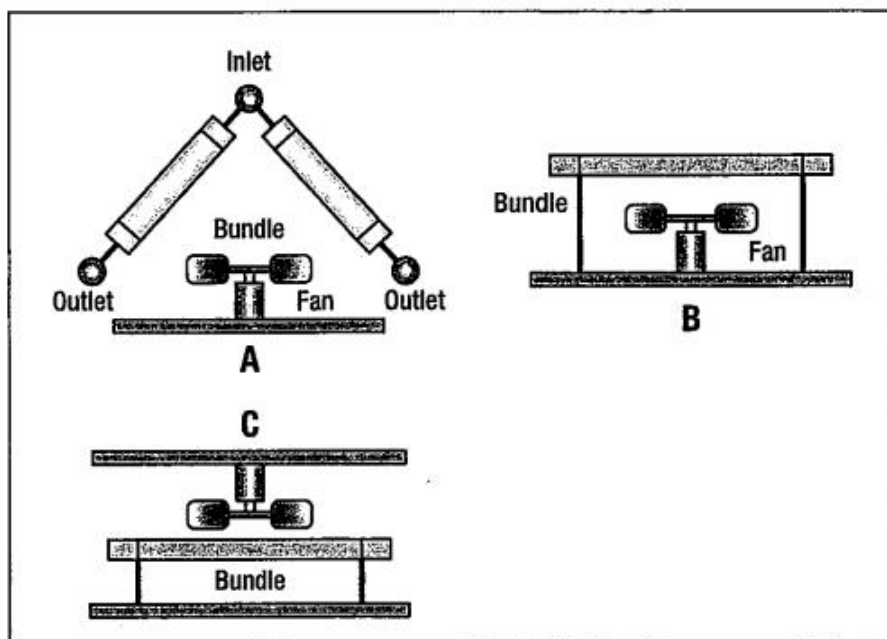
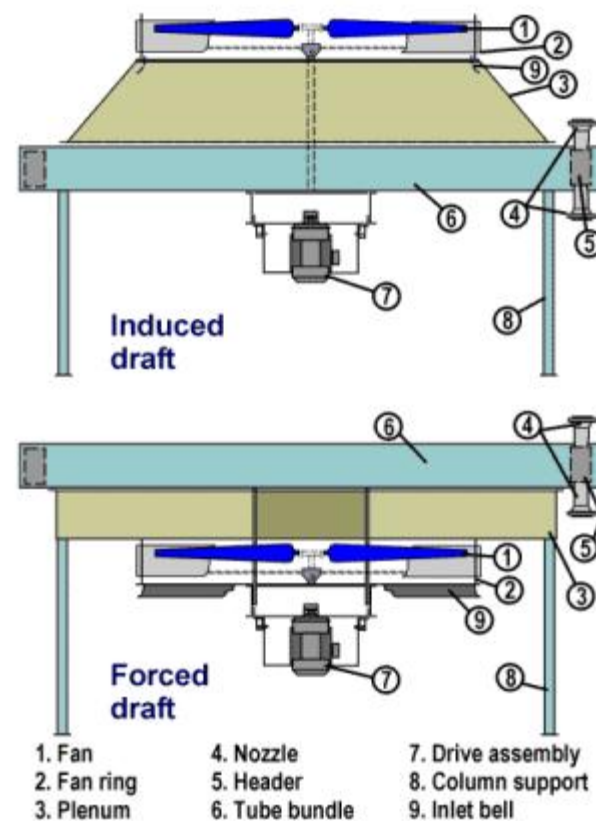
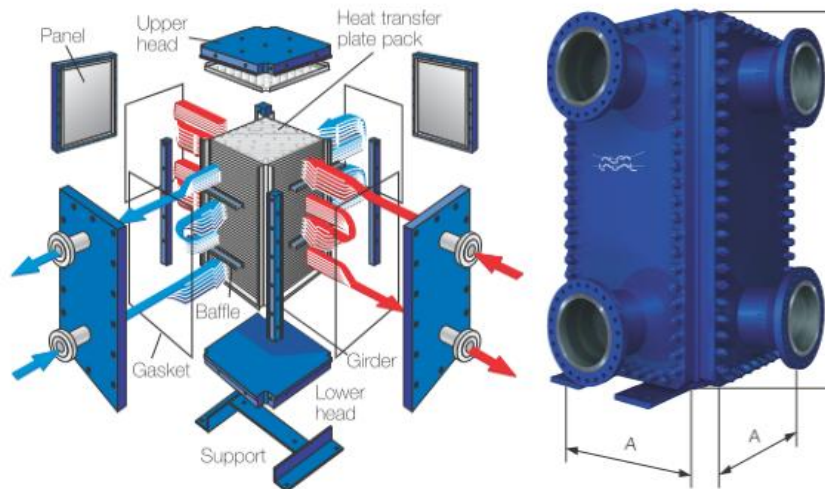


Fig. 1. Types of ACHEs: (a) A-frame configuration with forced draft; (b) horizontal with forced draft and (c) horizontal with induced draft.

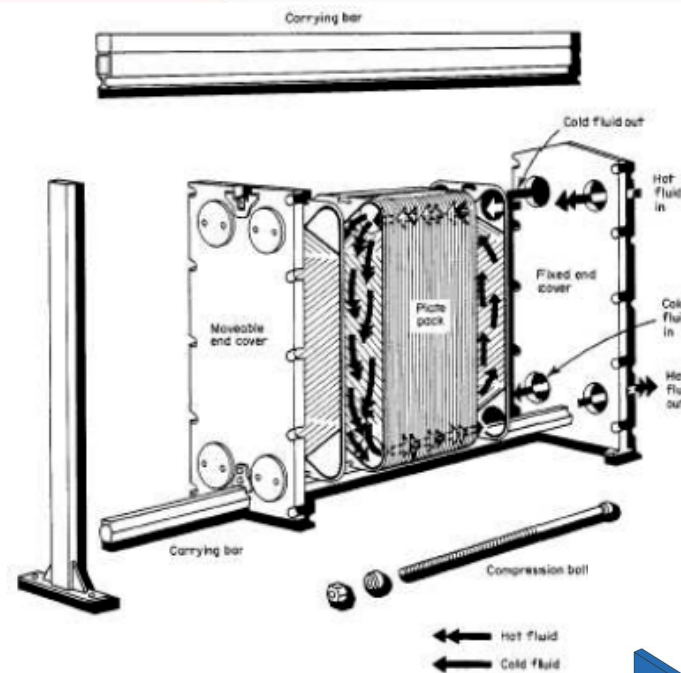
空冷式換熱器 ACHE



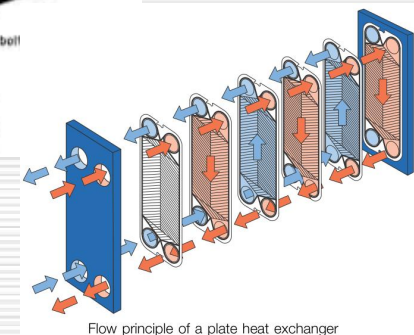
壓力容器/換熱器介紹與設計



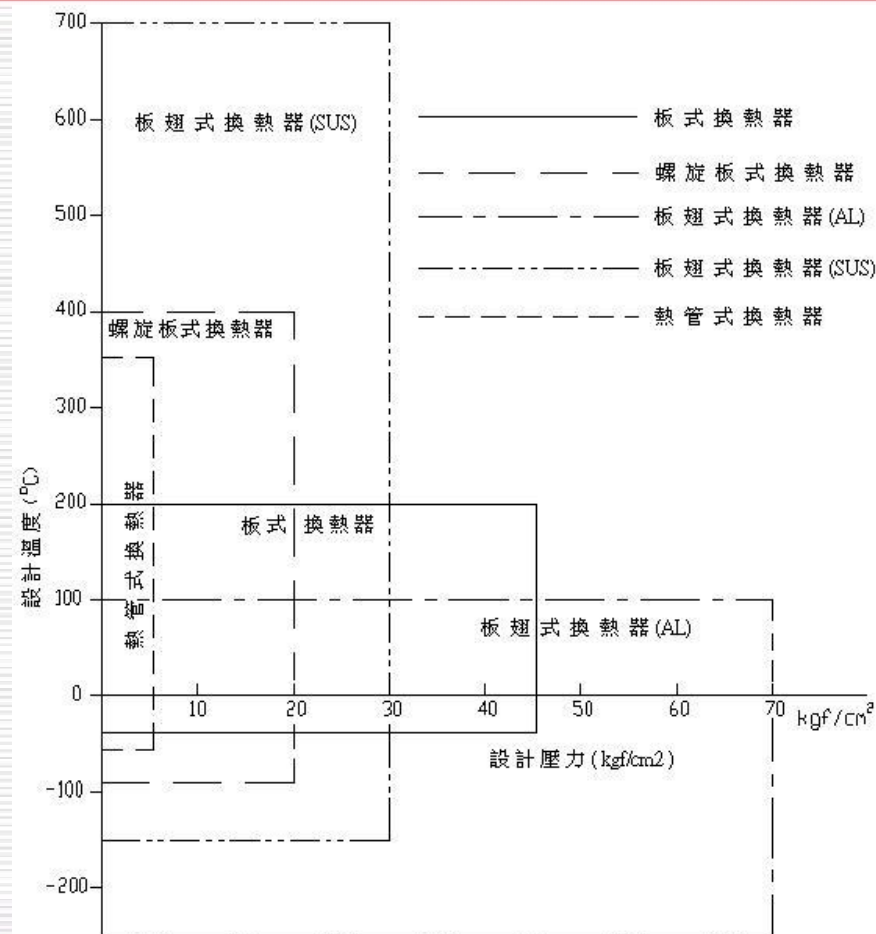
全焊式板式換熱器
Full Welded PHE
(COMPABLOC)



板式換熱器 PHE

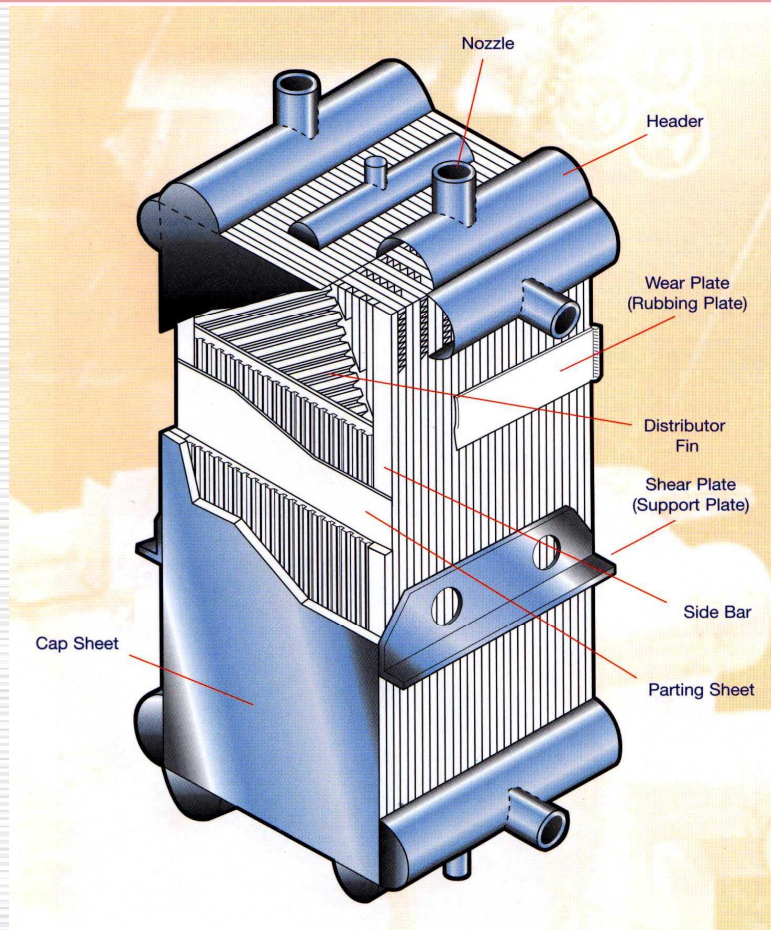


壓力容器/換熱器介紹與設計



不同型式之板式換熱器的應用範圍

壓力容器/換熱器介紹與設計



漩渦式(Spiral H.E.)

2014年 板翅式(Plate Fin H.E.)



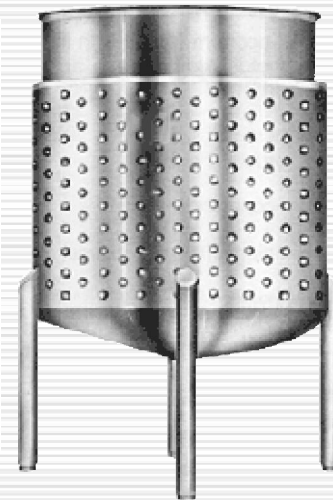
壓力容器/換熱器介紹與設計



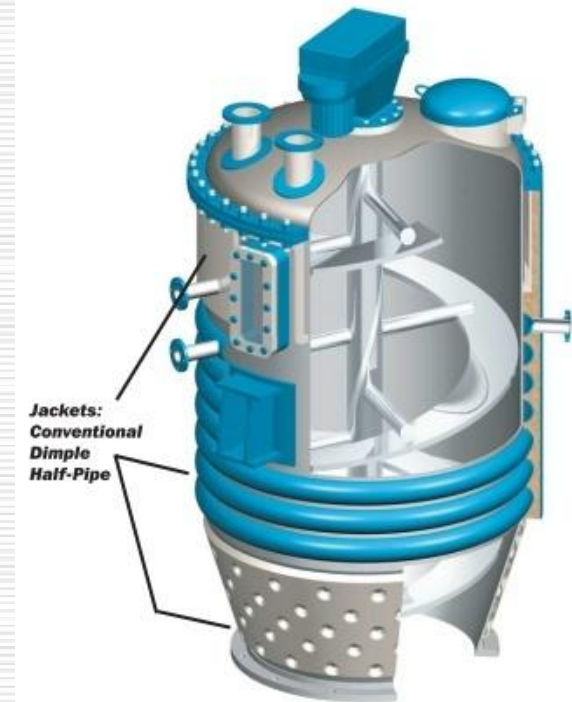
Convectional Jacket



Half-Pipe



Dimple



夾套式 (Jacket type)

壓力容器/換熱器介紹與設計

3.2 為何採用殼管式(Shell and Tube)換熱器？

根據研究殼管式佔煉油、石化、化工及能源工業的換熱器總數的85%。原因如下：

- 基本構件為管、板及法蘭。
- 設計上能在較廣泛的溫度及壓力範圍下滿足大多數的功能上需求。
- 能夠使用許多種材料建造。
- 製造供應商多。
- 維修不需特別的專家。
- 設計方法(熱傳及機械)已經過許多年的經驗驗證。

壓力容器/換熱器介紹與設計

3.3 TEMA 殼管式換熱器型式

TEMA為美國管式換熱製造協會的縮寫(Standards of the Tubular Exchanger Manufacturers Association)

適用範圍：

內徑不超過100”(2540 mm)

壓力*內徑乘積不超過100,000(psi-in)(17.5×10^6 kPa-mm)

壓力不超過3,000 psi (20684 kPa)

分級：

R Class：石油(petroleum)或相關製程應用

C Class：中等要求程度的製程(general process)應用

B Class：化工製程(chemical)

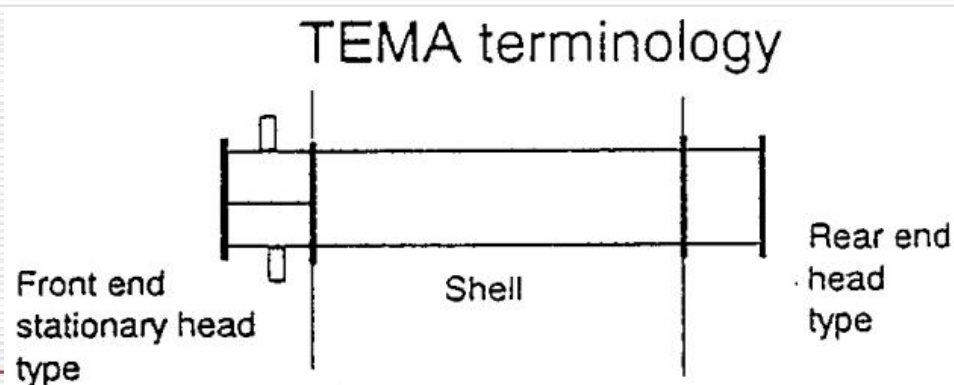
壓力容器/換熱器介紹與設計

3.3 TEMA 殼管式換熱器型式(續)

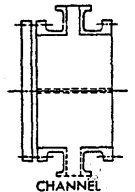
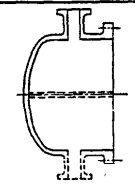
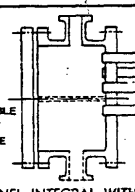
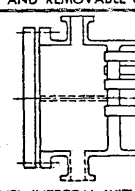
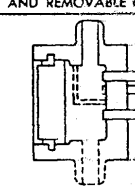
命名法以尺寸及型式兩參數組成

尺寸(Size)：以殼體的公稱直徑(in,mm)與傳熱管(Tube)的公稱長度(in,mm)組成。K型先標小直徑再以斜線標大直徑，U型管僅算直端長度。

型式(TYPE)：以3個英文字母來表示，分別為固定端(Front End Stationary Head)，殼身(Shell)及遠端(Rear Head)之型式來表示之。



壓力容器/換熱器介紹與設計

FRONT END STATIONARY HEAD TYPES		SHELL TYPES	REAR END HEAD TYPES
A		E	L
	CHANNEL AND REMOVABLE COVER	ONE PASS SHELL	FIXED TUBESHEET LIKE "A" STATIONARY HEAD
B		F	M
	BONNET (INTEGRAL COVER)	TWO PASS SHELL WITH LONGITUDINAL BAFFLE	FIXED TUBESHEET LIKE "B" STATIONARY HEAD
C		G	N
	REMOVABLE TUBE BUNDLE ONLY	SPLIT FLOW	FIXED TUBESHEET LIKE "N" STATIONARY HEAD
N		H	P
	CHANNEL INTEGRAL WITH TUBE- SHEET AND REMOVABLE COVER	DOUBLE SPLIT FLOW	OUTSIDE PACKED FLOATING HEAD
D		J	S
	SPECIAL HIGH PRESSURE CLOSURE	DIVIDED FLOW	FLOATING HEAD WITH BACKING DEVICE
		K	T
		KETTLE TYPE REBOILER	PULL THROUGH FLOATING HEAD
		X	U
		CROSS FLOW	U-TUBE BUNDLE
			W
			EXTERNALLY SEALED FLOATING TUBESHEET

2014年



壓力容器/換熱器介紹與設計

3.3 TEMA 殼管式換熱器型式(續)

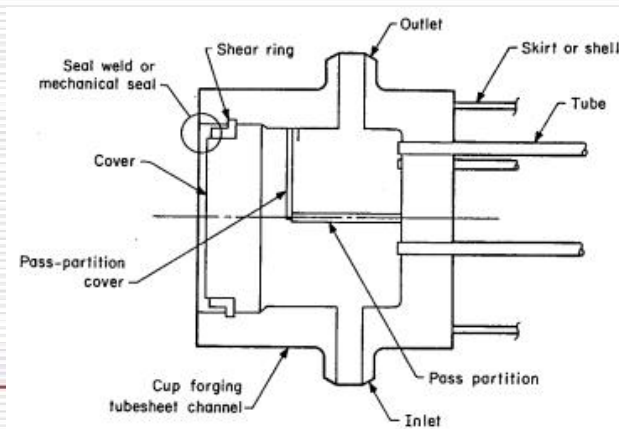
常用之換熱器型式有:

- Fixed Type: AEM,BEM,NEN
 - Floating Head Type : AES,AKT
 - U-Tube Type : BEU,BKU,CFU
-
- Split-ring floating head with removable channel and cover, single pass shell, 23-1/4”(591mm) inside diameter with tube 16”(4877mm) long. SIZE 23-192 (591-4877) TYPE AES
 - Fixed tubesheet exchanger having stationary and rear heads integral with tubesheets, single pass shell, 17” (432mm) inside diameter with tubes 16” (4877mm) long. SIZE 17-192 (432-4877) TYPE NEN

壓力容器/換熱器介紹與設計

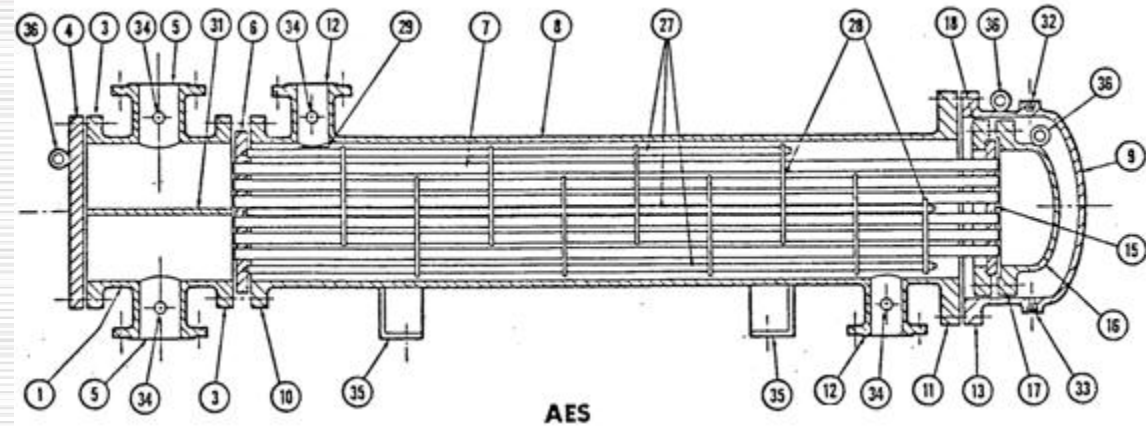
3.3 TEMA 殼管式換熱器型式(續)

- 其中P與W型式因為有洩漏的疑慮,所以製程上不採用此類構造,僅用在公用系統上。
- D型式(Special High Pressure Closure)有許多型式並非單一種構造。
- 在能源電力(Power)行業有另外的管殼式換熱器規範HEI-PPS(HEI, Heat Exchanger Institute, PPS-Standard for Power Plant Heat Exchangers)內容與TEMA大致相同。

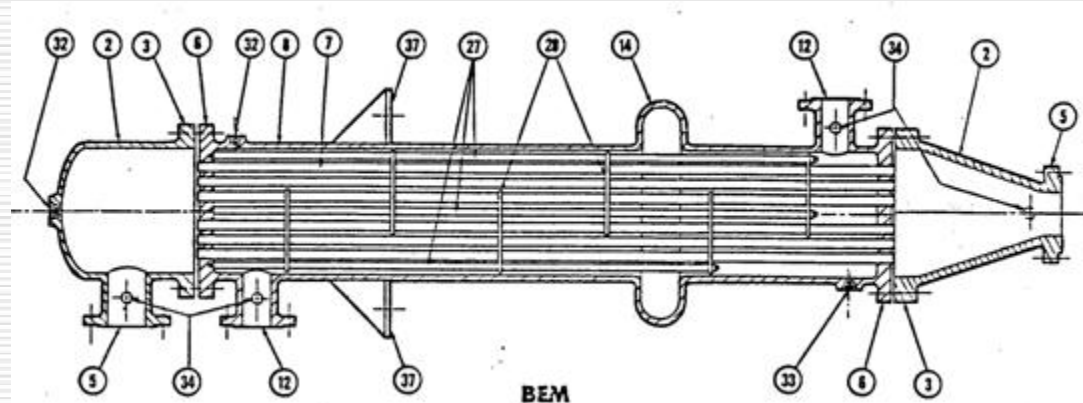


壓力容器/換熱器介紹與設計

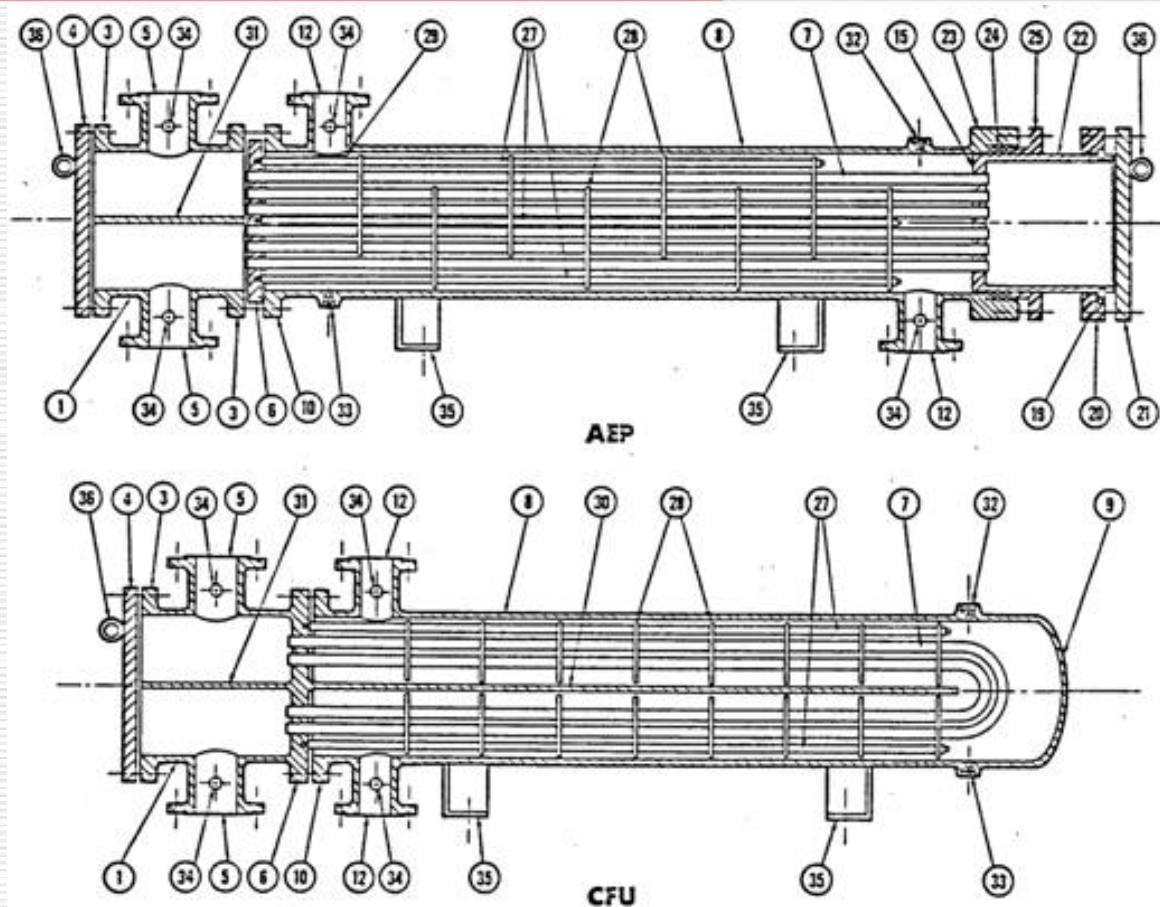
1. Stationary Head-Channel
2. Stationary Head-Bonnet
3. Stationary Head Flange-Channel or Bonnet
4. Channel Cover
5. Stationary Head Nozzle
6. Stationary Tubesheet
7. Tubes
8. Shell
9. Shell Cover
10. Shell Flange-Stationary Head End
11. Shell Flange-Rear Head End
12. Shell Nozzle
13. Shell Cover Flange
14. Expansion Joint
15. Floating Tubesheet
16. Floating Head Cover
17. Floating Head Cover Flange
18. Floating Head Backing Device
19. Split Shear Ring
20. Slip-on Backing Flange



21. Floating Head Cover-External
22. Floating Tubesheet Skirt
23. Packing Box
24. Packing
25. Packing Gland
26. Lantern Ring
27. Tierods and Spacers
28. Transverse Baffles or Support Plates
29. Impingement Plate
30. Longitudinal Baffle
31. Pass Partition
32. Vent Connection
33. Drain Connection
34. Instrument Connection
35. Support Saddle
36. Lifting Lug
37. Support Bracket
38. Weir
39. Liquid Level Connection



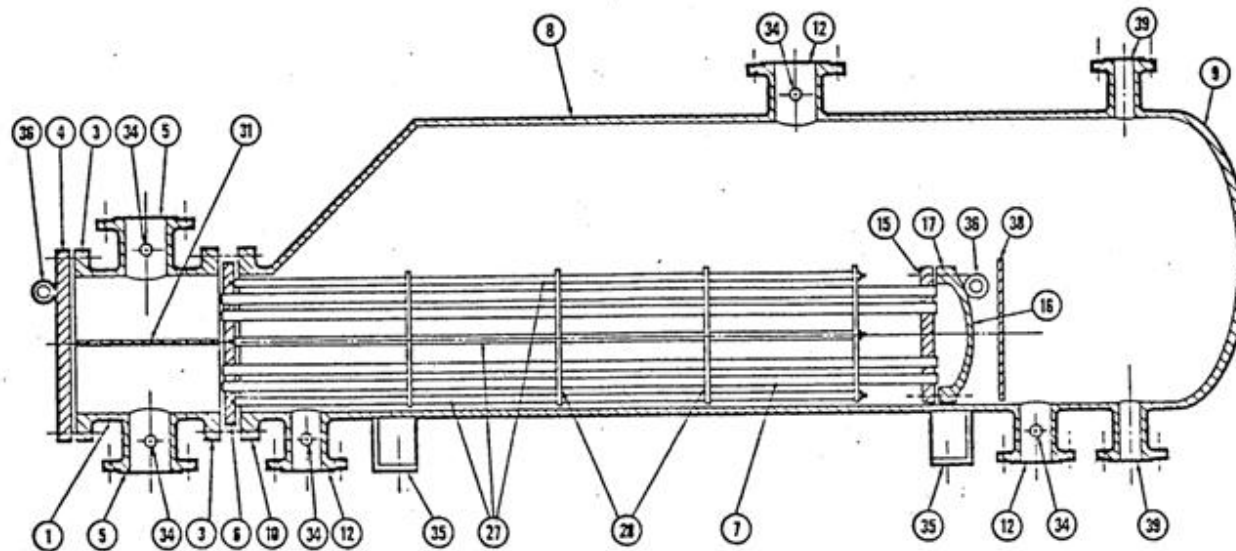
壓力容器/換熱器介紹與設計



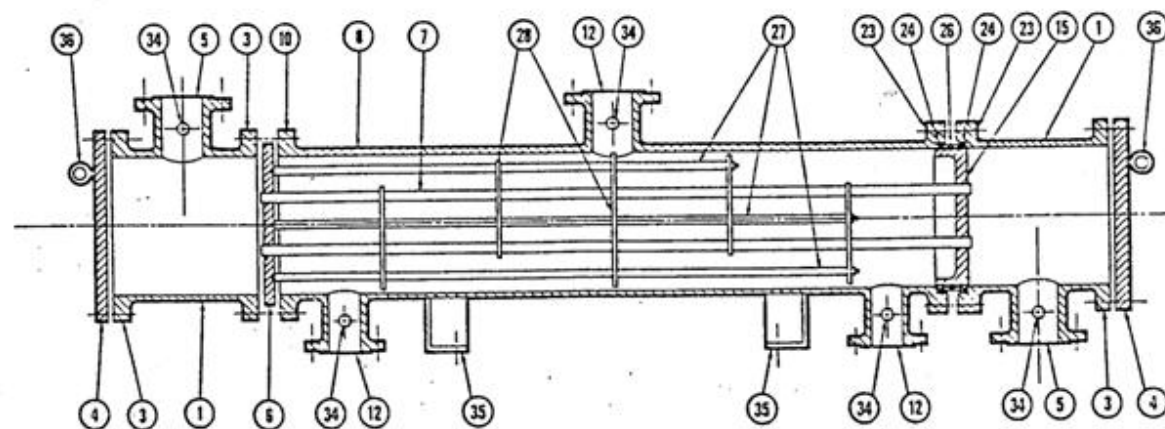
2014年



壓力容器/換熱器介紹與設計



AKT



AJW

2014年



壓力容器/換熱器介紹與設計

3.4 換熱器常用標準及規範

除按前述相關壓力容器法規外，另有針對性的標準如下：

相關換熱器標準

- TEMA, Standard of the Tubular Exchanger Manufacturers Association：針對殼管式熱換熱器有詳細規定
- HEI-PPS, Power Plant Heat Exchangers: 用於電廠之換熱器
- API 660, Shell-and-Tube Heat Exchanger for General Refinery Services：選用於煉油廠之換熱器,即TEMA Class-R
- API 661, Air-Cooled Heat Exchangers for General Refinery Service
- API 662, Plate Heat Exchangers for General Refinery Services
 - Part 1—Plate-and-Frame Heat Exchangers
 - Part 2—Brazed Aluminum Plate-fin Heat Exchangers
- JIS B8249, Shell-and-Tube Heat Exchanger
- GB-151, Tubular Heat Exchanger(大陸法規)
- ALPEMA, The Standards of the Brazed Aluminium Plate-Fin Heat Exchanger Manufacturers' Association

壓力容器/換熱器介紹與設計

問題？

壓力容器/換熱器介紹與設計

敬請指教
謝謝！

w1009@ctci.com.tw